PHẦN TOÁN HỌC VÀ XỬ LÝ SỐ LIỆU

HSA

ĐỀ LUYỆN THI

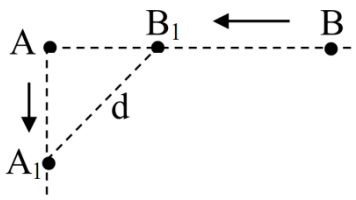
ĐỀ MINH HỌA ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC HSA 2025

Thời gian: 75 phút (không kể thời gian phát đề)

Đề thi gồm 40 câu

Câu hỏi 01

Hai con tàu đang ở cùng một vĩ tuyến và cách nhau 5 hải lý. Đồng thời cả hai tàu cùng khởi hành, một tàu chạy về hướng Nam với vận tốc 6 hải lý/giờ, còn tàu kia chạy về vị trí hiện tại của tàu thứ nhất với vận tốc 7 hải lý/giờ. Hãy xác định thời điểm là khoảng cách của 2 tàu là nhỏ nhất (làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai).



Hướng dẫn giải

Tại thời điểm t sau khi xuất phát, khoảng cách giữa 2 tàu là d.

Ta có: $d^2 = AB_1^2 + AA_1^2 = (5 - BB_1)^2 + AA_1^2 = (5-7t)^2 + (6t)^2$

$\Rightarrow d = d(t) = \sqrt{85t^2 - 70t + 25}$

Khảo sát hàm số ta được d nhỏ nhất khi $t = \dfrac{7}{17}$ (giờ).

Khi đó, khoảng cách nhỏ nhất giữa 2 tàu là $d \approx 3,25$ hải lý.

Câu hỏi 02

Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để bất phương trình sau có tập nghiệm là R?

$$x^2 - 2mx^3 + 3mx^2 + 4mx + 4 \geq 0$$

A. 2.

B. 4.

C. 1.

D. Nhiều hơn 6 nhưng hữu hạn.

Lời giải

Chọn C

Ta có $x^2 - 2mx^3 + 3mx^2 + 4mx + 4 \geq 0 \Leftrightarrow x^2 + 4 \geq 2x(x-2)(x+1)m$

+ Với $m=0$ thỏa mãn yêu cầu bài toán.

+ Với $m>0$

Ta có VT dần tới dương vô cùng. VP khi x dần tới dương vô cùng thì $2x(x-2)(x+1)>x^2+4$ nên không tồn tại m để bpt đúng với mọi x.

+ Với $m<0$

Ta có VT dần tới dương vô cùng. VP khi x dần tới dương vô cùng thì $2x(x-2)(x+1)>x^2+4$ nên không tồn tại m để bpt đúng với mọi x.

Để phương trình có tập nghiệm là $\mathbb{R}$ thì $m=0$.

Câu hỏi 03

Một người gửi vào ngân hàng 100 triệu đồng với lãi suất 5% kì hạn 3 tháng theo hình thức lãi kép. Sau đúng 6 tháng, người đó gửi thêm vào 20 triệu đồng với kì hạn và lãi suất như trước đó. Tính tổng số tiền người đó nhận được (cả vốn lẫn lãi) sau đúng một năm kể từ ngày bắt đầu gửi tiền vào ngân hàng (kết quả làm tròn đến hàng phần chục) biết người đó không rút tiền trong suốt thời gian gửi (làm tròn đễn chữ số hàng trăm nghìn, ví dụ: 134,4 triệu đồng).

Lời giải

Số tiền cả vốn lẫn lãi sau 6 tháng gửi là: $100(1+0,05)^2=110,25$ (triệu đồng).

Vì người đó gửi thêm vào 20 triệu đồng nên số tiền người đó gởi trong ngân hàng lúc này (sau 6 tháng) là $110,25+20=130,25$ (triệu đồng).

Sau 6 tháng nữa, số tiền cả vốn lẫn lãi người đó nhận được là: $130,25(1+0,05)^2\approx 143,6$ (triệu đồng).

Câu hỏi 04

Cho bốn số a, b, c, d theo thứ tự đó tạo thành cấp số nhân với công bội khác 1. Biết tổng ba số hạng đầu bằng $\frac{148}{9}$, đồng thời theo thứ tự đó chúng lần lượt là số hạng thứ nhất, thứ tư và thứ tám của một cấp số cộng. Tính giá trị biểu thức $T=a-b+c-d$ (làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất).

Lời giải

Ta có $\begin{cases} ac = b^2 & (1) \\ bd = c^2 & (2) \\ a+b+c = \dfrac{148}{9} & (3) \end{cases}$.

Và cấp số cộng có $u_1 = a$, $u_4 = b$, $u_8 = c$. Gọi x là công sai của cấp số cộng. Vì cấp số nhân có công bội khác 1 nên $x \neq 0$.

Ta có : $\begin{cases} b = a+3x \\ c = a+7x \end{cases}$ (4).

Từ (1) và (4) ta được : $a(a+7x) = (a+3x)^2 \Leftrightarrow ax - 9x^2 = 0$.

Do $x \neq 0$ nên $a = 9x$.

Từ (3) và (4), suy ra $3a + 10x = \dfrac{148}{9}$.

Do đó : $\begin{cases} a = 4 \\ x = \dfrac{4}{9} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} b = \dfrac{16}{3} \\ c = \dfrac{64}{9} \\ d = \dfrac{256}{27} \end{cases}$.

Vậy $T = a - b + c - d = \dfrac{-100}{27} \approx -3,7$.

Câu hỏi 05

Trong một môi trường sống lý tưởng, một loài sinh vật có khả năng sinh sản nhanh chóng. Ban đầu, số lượng cá thể tăng nhanh nhưng dần dần bị chậm lại do giới hạn tài nguyên. Quá trình tăng trưởng của quần thể được mô tả bằng hàm:

$$N(t) = \frac{25000e^{0,6(t-10)}}{0,08 + e^{0,6(t-10)}}$$

Trong đó:

- N(t) là số lượng cá thể tại thời gian t (ngày),
- t là thời gian (ngày) kể từ khi bắt đầu quan sát.

Xác định thời gian t mà quần thể đạt 90% số lượng cá thể cực đại (làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai).

(**Ý nghĩa sinh học:** Số lượng cá thể của quần thể sẽ tiến tới giá trị cực đại là khi thời gian đủ lâu. Đây là trạng thái cân bằng sinh thái, khi tài nguyên môi trường không cho phép quần thể phát triển thêm)

Lời giải

Số lượng cá thể cực đại: $\lim\limits_{t\to+\infty} N(t) = \lim\limits_{t\to+\infty} \dfrac{25000e^{0,6(t-10)}}{0,08+e^{0,6(t-10)}} \overset{Lopi\tan}{\approx} \lim\limits_{t\to+\infty} \dfrac{25000e^{0,6(t-10)}}{e^{0,6(t-10)}} = 25000$ cả thể

Số lượng cá thể cực đại là 25000. Để quần thể đạt 90% số lượng cực đại, ta cần tìm thời điểm t sao cho:

$N(t) = \dfrac{25000e^{0,6(t-10)}}{0,08+e^{0,6(t-10)}} = 0,9.25000 = 22500 \Rightarrow t \approx 9,45$ ngày

Câu hỏi 06

Tính đạo hàm của hàm số sau $y = \left(4x + \dfrac{5}{x^2}\right)^3$

A. $y' = 3\left(4 + \dfrac{10}{x^3}\right)\left(4x + \dfrac{5}{x^2}\right)^2$.

B. $y' = 3\left(4 - \dfrac{10}{x^3}\right)\left(4x - \dfrac{5}{x^2}\right)^2$.

C. $y' = \left(4x + \dfrac{5}{x^2}\right)^2$.

D. $y' = 3\left(4 - \dfrac{10}{x^3}\right)\left(4x + \dfrac{5}{x^2}\right)^2$.

Lời giải:

Chọn D

$y' = 3\left(4 - \dfrac{10}{x^3}\right)\left(4x + \dfrac{5}{x^2}\right)^2$.

Câu hỏi 07

Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số $m < 2025$ để bất phương trình $9\left(\log_3 \sqrt[3]{x}\right)^2 + \log_3 x + 2m \geq 0$ nghiệm đúng với mọi giá trị $x \in (3;81)$.

Lời giải

Với $x \in (3;81)$ ta có:

$9\left(\log_3 \sqrt[3]{x}\right)^2 + \log_3 x + 2m \geq 0 \Leftrightarrow 9\left(\log_3 x^{\frac{1}{3}}\right)^2 + \log_3 x + 2m \geq 0 \Leftrightarrow (\log_3 x)^2 + \log_3 x + 2m \geq 0$.

Đặt $\log_3 x = t$, khi $x \in (3;81)$ thì $t \in (1;4)$.Khi đó, ta có $t^2 + t + 2m \geq 0 \Leftrightarrow 2m \geq -t^2 - t$ $(*)$.

Xét hàm số $f(t) = -t^2 - t$ với $t \in (1;4)$.

Ta có $f'(t) = -2t - 1 < 0, \forall t \in (1;4)$.

Ta có bảng biến thiên:

t	1		4
$f'(t)$		$-$	
$f(t)$	-2	$\searrow$	-20

Bất phương trình đã cho đúng với mọi $x \in (3;81)$ khi và chỉ khi bất phương trình $(*)$ đúng với mọi $t \in (1;4) \Leftrightarrow 2m \geq -2 \Leftrightarrow m \geq -1$.

Câu hỏi 08

Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên R và có đạo hàm $f'(x) = (x+1)^2(x-1)^3(2-x)$. Hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

A. $(1;2)$. **B.** $(-\infty;-1)$. **C.** $(-1;1)$. **D.** $(2;+\infty)$.

Lời giải

Chọn A

Ta có $f'(x) = 0 \Leftrightarrow (x+1)^2(x-1)^3(2-x) = 0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x=-1 \\ x=1 \\ x=2 \end{array}\right.$.

Lập bảng xét dấu của $f'(x)$ ta được:

x	$-\infty$		-1		1		2		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$-$	0	$+$	0	$-$	

Vậy hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên khoảng $(1;2)$.

Câu hỏi 09

Biết đường thẳng $y = 2\ln 4.x + m$ là tiếp tuyến của đường cong $y = 4^{2x}$ khi đó giá trị tham số m bằng

Lời giải

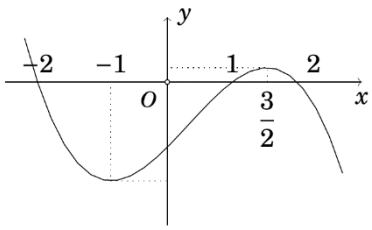
Đường thẳng $y = 2\ln 4.x + m$ là tiếp tuyến của đường cong $y = 4^{2x}$ khi và chỉ khi hệ phương trình $\begin{cases} 4^{2x} = 2\ln 4.x + m \\ 2.4^{2x}\ln 4 = 2\ln 4 \end{cases}$ có nghiệm.

Ta có $\begin{cases} 4^{2x} = 2\ln 4.x + m \\ 2.4^{2x}\ln 4 = 2\ln 4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 4^{2x} = 2\ln 4.x + m \\ x = 0 \end{cases} \Rightarrow m = 1$.

Câu hỏi 10

Cho hàm số $y=f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ thỏa $f(2)=f(-2)=0$ và đồ thị hàm số $y=f'(x)$ có dạng như

hình vẽ bên dưới.



Hàm số $y=\left(f(x)\right)^2$ nghịch biến trên khoảng nào trong các khoảng sau:

A. $\left(-1;\frac{3}{2}\right)$. **B.** $(-2;-1)$. **C.** $(-1;1)$. **D.** $(1;2)$.

Lời giải

Chọn D

Dựa vào đồ thị hàm số $y=f'(x)$ ta lập được bảng biến thiên của $y=f(x)$ như sau:

x	$-\infty$		-2		1		2		$+\infty$
y'		$+$	0	$-$	0	$+$	0	$-$	
y	$-\infty$	↗	0	↘	$f(1)$	↗	0	↘	$-\infty$

Dựa vào bảng biến thiên ta thấy $f(x)\le 0,\ \forall x\in\mathbb{R}$.

Xét hàm số $y=\left(f(x)\right)^2$, ta có $y'=2f(x).f'(x)$.

Do $Oxyz$ và $f'(x)>0,\ \forall x\in(1;2)\cup(-\infty;-2)$ nên hàm số $y=\left(f(x)\right)^2$ nghịch biến trên khoảng $(-\infty;-2)$ và $(1;2)$.

Câu hỏi 11

Cho hàm số $y=f(x)$ có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$		-2		4		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$-\infty$	↗	2019	↘	-2018	↗	$+\infty$

Tìm giá trị cực trị của hàm số $g(x)=f\left(x^3-3x\right)-\frac{1}{5}x^5-\frac{2}{3}x^3+3x-\frac{2}{15}$ trên đoạn $[-1;2]$?

A. 2022. **B.** 2019. **C.** 2020. **D.** 2021.

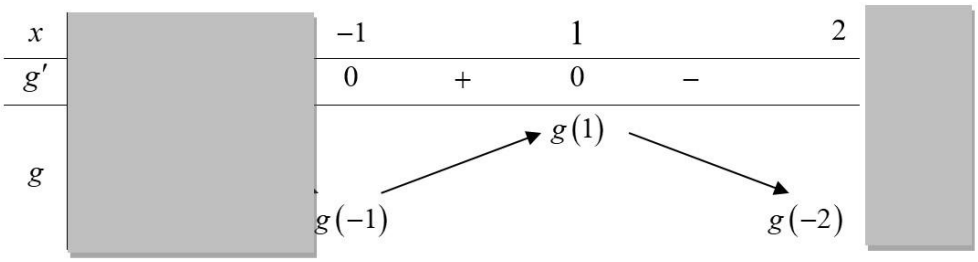
Lời giải

$g'(x)=(3x^2-3)f'(x^3-3x)-x^4-2x^2+3=(x^2-1)\left[3f'(x^3-3x)-x^2-3\right]$

Mà $x\in[-1;2]\Rightarrow x^3-3x\in[-2;2]\Rightarrow f'(x^3-3x)<0\Rightarrow 3f'(x^3-3x)-x^2-3<0$, do đó

$g'(x)=0\Leftrightarrow x^2-1=0\Leftrightarrow x=\pm 1.$

Ta có bảng biến thiên của $g(x)$ trên đoạn $[-1;2]$



Vậy giá trị cực trị của hàm số là $g(1)=f(-2)+2=2021$.

Câu hỏi 12

Cho hàm số $y=\dfrac{2x-m}{x+2}$ với m là tham số, $m\neq -4$. Biết $\min\limits_{x\in[0;2]} f(x)+\max\limits_{x\in[0;2]} f(x)=-8$. Giá trị của tham số m bằng

A. 10. **B.** 8. **C.** 9. **D.** 12.

Lời giải

Chọn D

Xét hàm số xác định trên tập $D=[0;2]$

Ta có $y'=\dfrac{4+m}{(x+2)^2}$. Nhận xét $\forall\, m\neq -4$ hàm số luôn đồng biến hoặc nghịch biến trên $[0;2]$ nên giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số trên $[0;2]$ luôn đạt được tại $x=0$, $x=2$.

Theo bài ra ta có $f(0)+f(2)=-8\Leftrightarrow \dfrac{-m}{2}+\dfrac{4-m}{4}=-8\Leftrightarrow m=12$.

Câu hỏi 13

Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm $f'(x)=(x+1)^4(x-m)^5(x+3)^3$. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m trong đoạn $[-5;5]$ để số điểm cực trị của hàm số $f(|x|)$ bằng 3?

A. 5. **B.** 3. **C.** 4. **D.** 2.

Lời giải

+ Nếu $m=-1$ thì hàm số $f(x)$ có hai điểm cực trị là $x=-1<0$ và $x=-3<0$. Khi đó hàm số $f(|x|)$ chỉ có 1 điểm cực trị. Do đó $m=-1$ không thỏa yêu cầu đề bài.

+ Nếu $m=-3$ thì hàm số $f(x)$ không có cực trị. Khi đó hàm số $f(|x|)$ chỉ có 1 điểm cực trị. Do đó $m=-3$ không thỏa yêu cầu đề bài.

+ Nếu $m\neq-1$ và $m\neq-3$ thì hàm số $f(x)$ có hai điểm cực trị là $x=m$ và $x=-3<0$.

Để hàm số $f(|x|)$ có 3 điểm cực trị thì hàm số $f(x)$ phải có hai điểm cực trị trái dấu $\Leftrightarrow m>0$. Vì $m\in\mathbb{Z}$ và $m\in[-5;5]$ nên m nhận các giá trị 1, 2, 3, 4, 5.

Câu hỏi 14

Một nguyên hàm F(x) của hàm số $f(x)=2x+\dfrac{1}{\sin^2 x}$ thỏa mãn $F(\frac{\pi}{4})=-1$ là:

A. $F(x)=-\cot x+x^2-\dfrac{\pi^2}{16}$

B. $F(x)=\cot x-x^2+\dfrac{\pi^2}{16}$

C. $F(x)=-\cot x+x^2$

D. $F(x)=-\cot x+x^2-\dfrac{\pi^2}{16}$

Hướng dẫn giải

Ta có: $F(x)=\int\left(2x+\dfrac{1}{\sin^2 x}\right)dx=x^2-\cot x+C$

$F\left(\dfrac{\pi}{4}\right)=-1\Leftrightarrow\left(\dfrac{\pi}{4}\right)^2-\cot\dfrac{\pi}{4}+C=-1\Leftrightarrow C=\dfrac{\pi^2}{16}$

Vậy $F(x)=-\cot x+x^2-\dfrac{\pi^2}{16}$

Câu hỏi 15

Xác định tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y=\dfrac{2x^2+9x+11}{2x+5}$

A. $y=x+2$

B. $y=-x+2$

C. $y=x-2$

D. $y=-x-2$

Hướng dẫn giải

Hàm số có tập xác định là $D=\mathbb{R}\setminus\left\{-\dfrac{5}{2}\right\}$

Mặt khác $\lim\limits_{x\to\left(-\frac{5}{2}\right)^-}\dfrac{2x^2+9x+11}{2x+5}=-\infty$; $\lim\limits_{x\to\left(-\frac{5}{2}\right)^+}\dfrac{2x^2+9x+11}{2x+5}=+\infty$

Vậy đường thẳng $x=-\dfrac{5}{2}$ là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số

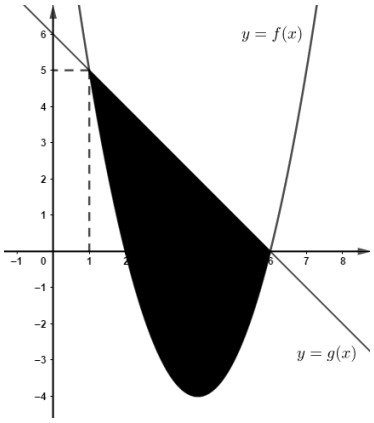
- $a=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{f(x)}{x}=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{2x+9+\frac{11}{x}}{2x+5}=1$
- $b=\lim\limits_{x\to+\infty}\left[f(x)-x\right]=\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\dfrac{2x^2+9x+11}{2x+5}-x\right)=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{4x+11}{2x+5}=2.$

Ta cũng có $\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{f(x)}{x}=1$ và $\lim\limits_{x\to-\infty}\left[f(x)-x\right]=2$

Do đó đồ thị hàm số có tiệm cận xiên là đường thẳng $y=x+2$

Câu hỏi 16

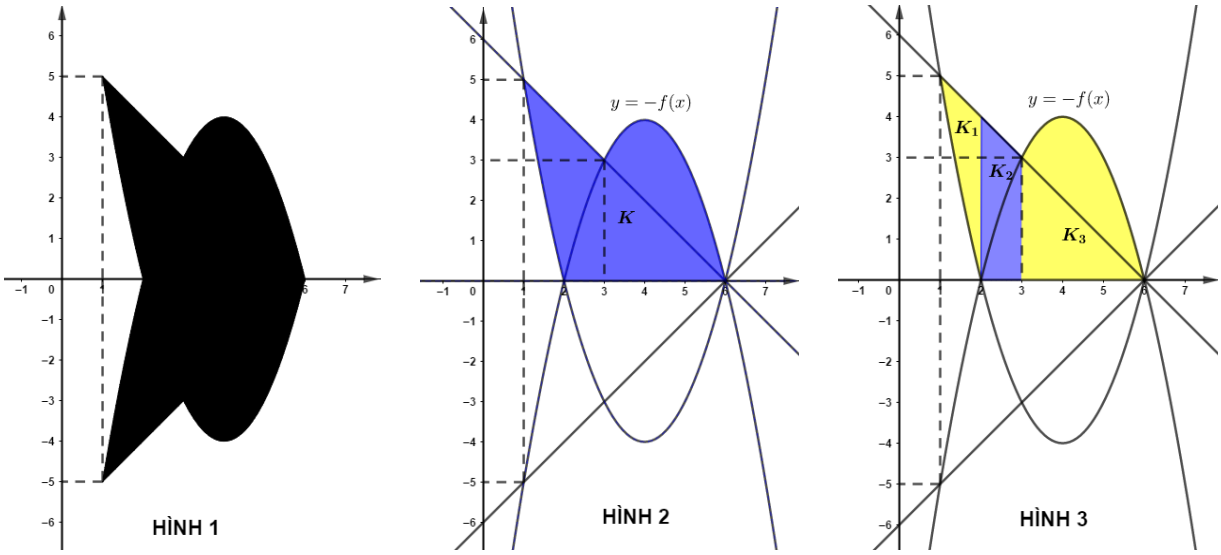
Cho hình phẳng H giới hạn bởi các đường $y=f(x)=x^2-8x+12$ và $y=g(x)=-x+6$ (phần tô đậm trong hình). Khối tròn xoay tạo thành khi quay H xung quanh trục hoành có thể tích bằng bao nhiêu?



A. $\dfrac{216\pi}{5}$. **B.** $\dfrac{949\pi}{15}$. **C.** $\dfrac{817\pi}{15}$. **D.** $\dfrac{836\pi}{15}$.

Lời giải

Chọn D



Hình 1 biểu diễn thiết diện của mặt phẳng chứa trục hoành và khối tròn xoay tạo thành khi quay H xung quanh trục hoành.

Gọi K là hình phẳng giới hạn bởi các đường $y=f(x)=x^2-8x+12$, $y=g(x)=-x+6$, $y=-f(x)=-x^2+8x-12$, $y=0$ như phần tô đậm ở hình 2.

Khối tròn xoay tạo thành khi quay H xung quanh trục hoành cũng là khối tròn xoay tạo thành khi quay K xung quanh trục hoành.

Hoành độ giao điểm của đồ thị hàm số $y=g(x)$ và $y=-f(x)$ là nghiệm của phương trình

$$-x+6=-x^2+8x-12 \Leftrightarrow x^2-9x+18=0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x=3 \\ x=6 \end{array}\right..$$

Chia K thành 3 phần K_1, K_2, K_3 như hình 3. Khi đó thể tích của khối tròn xoay tạo thành khi quay K xung quanh trục hoành là:

$$V=\pi\int_1^2\left[(-x+6)^2-\left(x^2-8x+12\right)^2\right]\mathrm{d}x+\pi\int_2^3(-x+6)^2\,\mathrm{d}x+\pi\int_3^6\left(-x^2+8x-12\right)^2\mathrm{d}x=\frac{836\pi}{15}.$$

Vậy thể tích của khối tròn xoay cần tìm là: $V=\dfrac{836\pi}{15}$.

Câu hỏi 17

Một ô tô đang chạy với vận tốc $12\,\mathrm{m/s}$ thì người lái xe đạp phanh, thời điểm đó ô tô chuyển động chậm dần đều với vận tốc $v(t)=-6t+12\,(\mathrm{m/s})$, trong đó t là khoảng thời gian tính băng giây kể từ lúc đạp phanh. Hỏi từ lúc đạp phanh đến khi dừng hẳn ô tô còn di chuyển được bao nhiêu mét?

A. $12\mathrm{m}$. **B.** $18\mathrm{m}$. **C.** $10\mathrm{m}$. **D.** $20\mathrm{m}$.

Lời giải

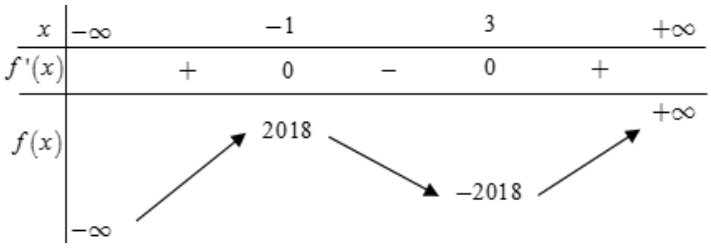
Chọn C

Thời gian ô tô chuyển động từ lúc đạp phanh cho đến khi dừng hẳn: $v(t)=-6t+12=0 \Leftrightarrow t=2$.

Quảng đường mà ô tô di chuyển từ lúc đạp phanh đến khi dừng hẳn là: $S=\int_0^2(-6t+12)\,\mathrm{d}t=12$ m

Câu hỏi 18

Cho hàm số $y=f(x)$ có đạo hàm $f'(x)$ trên $\mathbb{R}$ và bảng biến thiên của hàm số $f'(x)$ như hình vẽ.



Xét hàm số $g(x)=\left|f(x-2017)+2018\right|$ có bao nhiêu cực trị?

Lời giải

Đồ thị hàm số $u(x)=f(x-2017)+2018$ có được từ đồ thị $f(x)$ bằng cách tịnh tiến đồ thị $f(x)$ sang phải 2017 đơn vị và lên trên 2018 đơn vị. Suy ra bảng biến thiên của $u(x)$.

x	$-\infty$		2016		2020		$+\infty$
$u'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$u(x)$	$-\infty$	$\nearrow$	4036	$\searrow$	0	$\nearrow$	$+\infty$

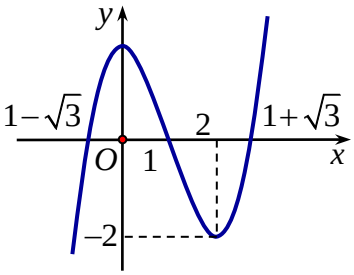
Dựa vào bảng biến thiên suy ra đồ thị hàm số $u(x)=f(x-2017)+2018$ ta có bảng biến thiên của hàm số $g(x)=|u(x)|$ như hình vẽ bên dưới

x	$-\infty$		x_1		2016		2020		$+\infty$
$u'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$	
$\lvert u(x)\rvert$	$+\infty$	$\searrow$	0	$\nearrow$	4036	$\searrow$	0	$\nearrow$	$+\infty$

Từ BBT của hàm số $g(x)=|u(x)|$ ta thấy hàm số có 3 điểm cực trị

Câu hỏi 19

Cho hàm số $f(x)=x^3-3x^2+2$ có đồ thị là đường cong trong hình bên.



Hỏi phương trình $\left(x^3-3x^2+2\right)^3-3\left(x^3-3x^2+2\right)^2+2=0$ có bao nhiêu nghiệm thực phân biệt?

A. 7. **B.** 9. **C.** 6. **D.** 5.

Lời giải

Chọn A

Xét phương trình $\left(x^3-3x^2+2\right)^3-3\left(x^3-3x^2+2\right)^2+2=0$ (1)

Đặt $t=x^3-3x^2+2$ (*) thì (1) trở thành $t^3-3t^2+2=0$ (2)

Theo đồ thị ta có (2) có ba nghiệm phân biệt $\left[\begin{array}{l} t=1 \\ t=1-\sqrt{3} \\ t=1+\sqrt{3} \end{array}\right.$

Từ đồ thị hàm số ta có

+ $t=1\in(-2;2)$ (*) có ba nghiệm phân biệt

+ $t=1-\sqrt{3}\in(-2;2)$ nên (*) có ba nghiệm phân biệt (khác ba nghiệm khi $t=1$)

+ $t=1+\sqrt{3}>2$ nên (*) có đúng một nghiệm

Vậy phương trình đã cho có 7 nghiệm phân biệt

Nhận xét: Với mỗi giá trị t, học sinh có thể sử dụng máy tính bỏ túi để thử nghiệm

Câu hỏi 20

Cho $f(x)=\dfrac{x}{\cos^2 x}$ trên $\left(-\dfrac{\pi}{2};\dfrac{\pi}{2}\right)$ và $F(x)$ là một nguyên hàm của $xf'(x)$ thỏa mãn $F(0)=0$. Biết $a\in\left(-\dfrac{\pi}{2};\dfrac{\pi}{2}\right)$ thỏa mãn $\tan a=3$. Tính $F(a)-10a^2+3a$ (làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai).

Hướng dẫn giải

Ta có: $F(x)=\int xf'(x)\mathrm{d}x=\int x\mathrm{d}f(x)=xf(x)-\int f(x)\mathrm{d}x$

Ta lại có: $\int f(x)\mathrm{d}x=\int\dfrac{x}{\cos^2 x}\mathrm{d}x=\int x\mathrm{d}(\tan x)=x\tan x-\int\tan x\mathrm{d}x=x\tan x-\int\dfrac{\sin x}{\cos x}\mathrm{d}x$

$=x\tan x+\int\dfrac{1}{\cos x}\mathrm{d}(\cos x)=x\tan x+\ln|\cos x|+C\Rightarrow F(x)=xf(x)-x\tan x-\ln|\cos x|+C$

Lại có: $F(0)=0\Rightarrow C=0$, do đó: $F(x)=xf(x)-x\tan x-\ln|\cos x|$.

$\Rightarrow F(a)=af(a)-a\tan a-\ln|\cos a|$

Khi đó $f(a)=\dfrac{a}{\cos^2 a}=a(1+\tan^2 a)=10a$ và $\dfrac{1}{\cos^2 a}=1+\tan^2 a=10\Leftrightarrow\cos^2 a=\dfrac{1}{10}\Leftrightarrow|\cos a|=\dfrac{1}{\sqrt{10}}$.

Vậy $F(a)-10a^2+3a=10a^2-3a-\ln\left|\dfrac{1}{\sqrt{10}}\right|-10a^2+3a=\dfrac{1}{2}\ln 10\approx 1{,}15$.

Câu hỏi 21

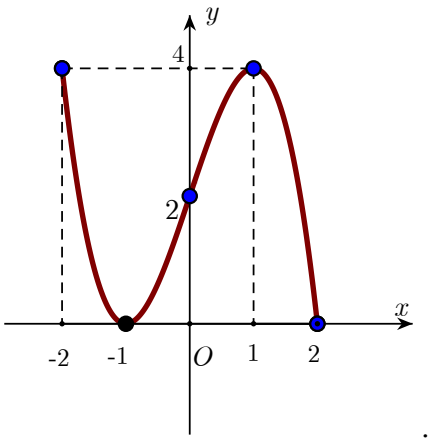
Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho phương trình $x^2+y^2-2(m+2)x-4my+2mz+5m^2+9=0$. Tìm số giá trị nguyên $m\in[-10;10]$ để phương trình đó là phương trình của một mặt cầu.

Lời giải

Phương trình $x^2+y^2-2(m+2)x-4my+2mz+5m^2+9=0$ là phương trình của một mặt cầu khi $(m+2)^2+(2m)^2+m^2-5m^2-9>0\Leftrightarrow m^2+4m-5>0\Leftrightarrow m<-5$ hoặc $m>1$. Có 14 giá trị nguyên

Câu hỏi 22

Cho hàm số $y=f(x)$ xác định và liên tục trên $[-2;2]$ và có đồ thị là đường cong trong hình vẽ bên.



Hàm số $f(x)$ đạt cực tiểu tại điểm nào sau đây?

A. $x=1$. **B.** $x=-2$. **C.** $x=2$. **D.** $x=-1$.

Hướng dẫn giải

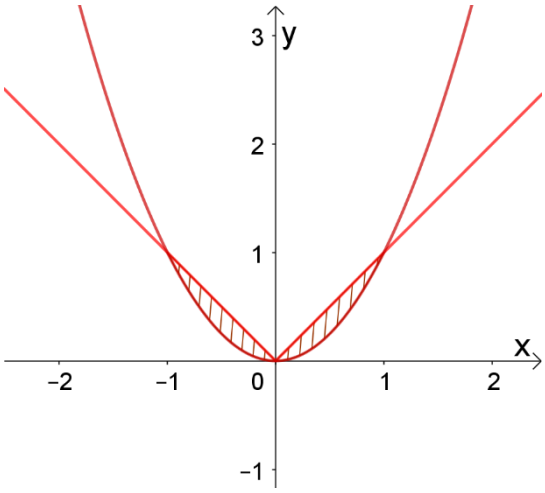
Chọn D

Dựa vào đồ thị ta thấy $f(x)$ đạt cực tiểu tại điểm $x=-1$ và đạt cực đại tại điểm $x=1$.

Câu hỏi 23

Hình phẳng giới hạn bởi hai đồ thị $y=|x|$ và $y=x^2$ quay quanh trục tung tạo nên một vật thể tròn xoay có thể tích bằng (làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai)

Lời giải



Phương trình hoành độ giao điểm $|x|=x^2 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x=0 \Rightarrow y=0 \\ x=\pm 1 \Rightarrow y=1 \end{array}\right.$.

Ta có đồ thị hai hàm số $y=|x|$ và $y=x^2$ đều đối xứng qua Oy nên hình phẳng giới hạn bởi hai đồ thị $y=|x|$ và $y=x^2$ quay quanh trục tung tạo nên một vật thể tròn xoay có thể tích bằng thể tích vật thể tròn xoay khi quay hình phẳng giới hạn bởi hai đường $x=y$ và $x=\sqrt{y}$ quay xung quanh trục Oy.

Thể tích vật thể tròn xoay cần tìm là:

$$V=\pi\int_0^1\left|y-y^2\right|\mathrm{d}y=\pi\int_0^1\left(y-y^2\right)\mathrm{d}y=\pi.\left(\frac{1}{2}y^2-\frac{1}{3}y^3\right)\Big|_0^1=\frac{\pi}{6}\approx 0,52$$

Câu hỏi 24

Cho hình chóp tứ giác đều có độ dài cạnh bên và cạnh đáy đều bằng a. Khoảng cách giữa đường thẳng AD và mặt phẳng (SBC) là:

A. $\frac{a\sqrt{3}}{2}$. **B.** $\frac{a\sqrt{6}}{6}$. **C.** $\frac{a\sqrt{6}}{3}$. **D.** $\frac{a\sqrt{2}}{2}$.

Hướng dẫn giải

ChọnA

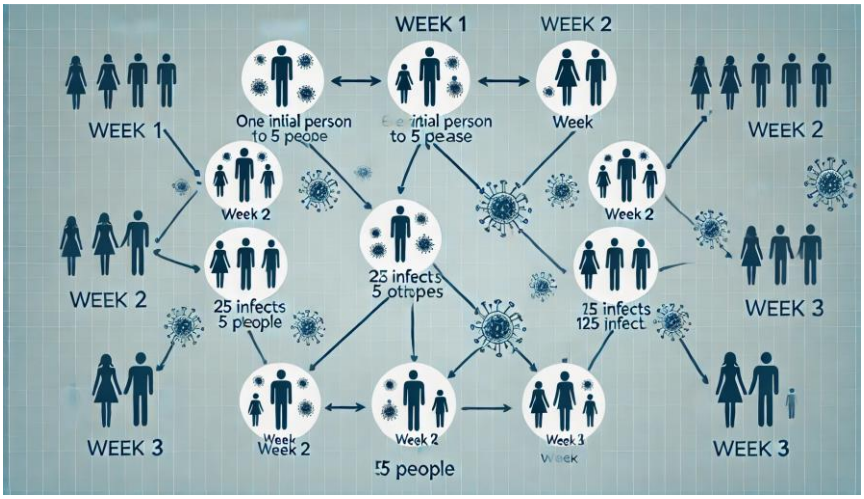
$$d\left(AD,(SBC)\right)=d\left(A,(SBC)\right)=\frac{3V_{S.ABC}}{S_{\Delta SBC}}.$$

Gọi O là tâm của đáy, ta có $SO=\sqrt{SA^2-AO^2}=\frac{a\sqrt{2}}{2}$.

$\Rightarrow V_{S.ABC}=\frac{a^3\sqrt{2}}{12}$, $S_{\Delta SBC}=\frac{a^2\sqrt{3}}{4}\Rightarrow d\left(AD,(SBC)\right)=\frac{a\sqrt{6}}{3}$.

Câu hỏi 25

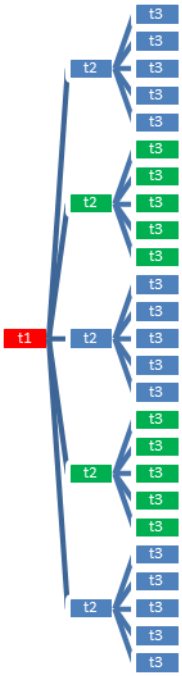
Bài toán này là một giả định. Một căn bệnh chết người đang lan rộng và các nhà khoa học cần ước tính nguy cơ cũng như số lượng người có thể bị ảnh hưởng bởi bệnh. Nếu một bệnh nhân bị nhiễm bệnh và truyền bệnh cho 5 người mỗi tuần, những người này sau đó lần lượt cũng truyền bệnh cho năm người khác vào tuần tiếp theo mỗi tuần. Bằng phương pháp sơ đồ cây, hãy tìm số người sẽ bị nhiễm bệnh sau 3 tuần?



(Hình ảnh minh họa)

Lời giải

Sơ đồ cây cho 3 tuần như sau



Đặt $a_1 = 1$. Theo đề bài, ta được $a_2 = 1.5 + 1 = 5^1 + 1 = 6$, $a_3 = 5.5 + 6 = 5^2 + 6 = 31$.

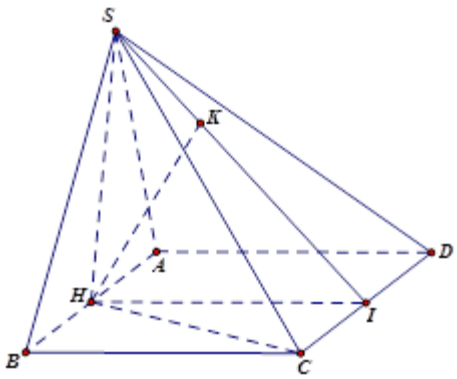
Câu hỏi 26

Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh a. Hình chiếu vuông góc của S lên mặt phẳng $(ABCD)$ trùng với trung điểm H của cạnh AB. Góc tạo bởi SC và $(ABCD)$ bằng 45°. Tính theo a tính khoảng cách giữa hai đường thẳng SD và AB.

A. $d = \frac{a\sqrt{5}}{3}$. **B.** $d = \frac{a\sqrt{5}}{13}$. **C.** $d = \frac{a\sqrt{15}}{3}$. **D.** $d = \frac{2a\sqrt{5}}{3}$.

Hướng dẫn giải

Chọn A



Xác định được đúng góc giữa SC và $(ABCD)$ là $SCH = 45^\circ$.

Tính được $HC = \frac{a\sqrt{5}}{2} \Rightarrow SH = \frac{a\sqrt{5}}{2}$.

Vì $AB//(SCD), H \in AB$ nên $d(AB;SD)=d(AB,(SCD))=d(H,(SCD))$.

Gọi I là trung điểm của CD. Trong (SHI), dựng $HK \perp SI$ tại K.

Chứng minh được $HK \perp (SCD) \Rightarrow d(H;(SCD))=HK$.

Xét tam giác SHI vuông tại H, HK đường cao:

$$\frac{1}{HK^2}=\frac{1}{SH^2}+\frac{1}{HI^2}=\frac{4}{5a^2}+\frac{1}{a^2}=\frac{9}{5a^2} \Rightarrow HK=\frac{a\sqrt{5}}{3}.$$

Vậy $d(AB;SD)=HK=\frac{a\sqrt{5}}{3}$.

Câu hỏi 27

Giả sử a, b, c là các số nguyên thỏa mãn $\int_0^4 \frac{2x^2+4x+1}{\sqrt{2x+1}}dx=\frac{1}{2}\int_1^3 (au^4+bu^2+c)du$, trong đó $u=\sqrt{2x+1}$. Tính giá trị $S=a+b+c$.

Hướng dẫn giải

$$u=\sqrt{2x+1} \Rightarrow u^2=2x+1 \Rightarrow \begin{cases} udu=dx \\ x=\frac{u^2-1}{2} \end{cases}$$

Khi đó $\int_0^4 \frac{2x^2+4x+1}{\sqrt{2x+1}}dx=\int_1^3 \frac{2\left(\frac{u^2-1}{2}\right)^2+4\left(\frac{u^2-1}{2}\right)+1}{u}u.du=\frac{1}{2}\int_1^3 (u^4+2u^2-1).du$

Vậy $S=a+b+c=1+2-1=2$.

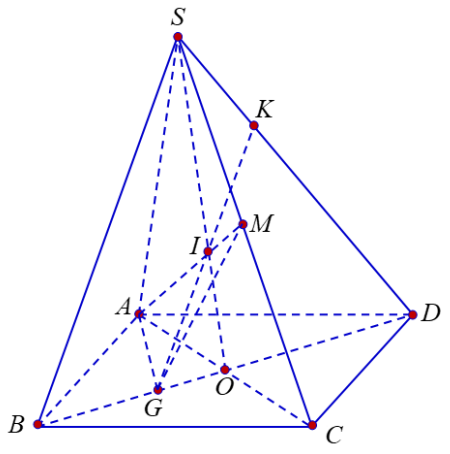
Câu hỏi 28

Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Gọi G là trọng tâm tam giác ABC và M là trung điểm SC. Gọi K là giao điểm của SD với mặt phẳng (AGM). Tính tỷ số $\frac{KS}{KD}$.

A. $\frac{1}{2}$. **B.** $\frac{1}{3}$. **C.** 2. **D.** 3.

Lời giải

Chọn A



Gọi $O = AC \cap BD$, $I = AM \cap SO$.

Trong mặt phẳng (SBD), kéo dài GI cắt SD tại $K \Rightarrow K = SD \cap (AMG)$.

Trong tam giác SAC, có SO, AM là hai đường

trung tuyến. Suy ra I là trọng tâm tam giác $SAC \Rightarrow \frac{OI}{OS} = \frac{1}{3}$, ta lại có $\frac{OG}{OB} = \frac{1}{3}$.

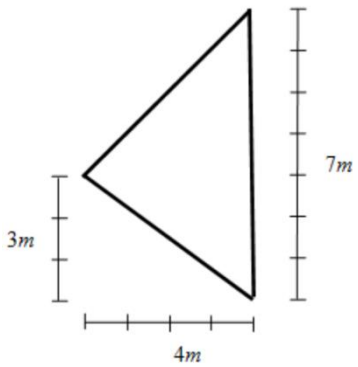
$\Rightarrow \frac{OI}{OS} = \frac{OG}{OB} \Rightarrow GI \,//\, SB \Rightarrow GK \,//\, SB \Rightarrow \frac{KD}{KS} = \frac{GD}{GB}$.

Ta có $DO = BO = 3GO \Rightarrow GD = 4GO$, $GB = 2GO$.

Vậy $\frac{KD}{KS} = \frac{GD}{GB} = \frac{4GO}{2GO} = 2 \Rightarrow \frac{KS}{KD} = \frac{1}{2}$.

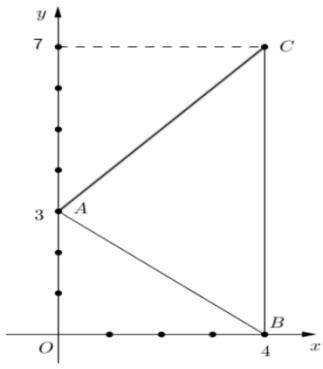
Câu hỏi 29

Có một công viên nhỏ hình tam giác như Hình 1. Người ta dự định đặt một cây đèn để chiếu sáng toàn bộ công viên. Để công việc tiến hành thuận lợi, người ta đo đạc và mô phỏng các kích thước công viên như Hình 2. Thiết lập một hệ trục Oxy như Hình 3, khi đó các đỉnh của công viên có tọa độ lần lượt là $A(0;3)$, $B(4;0)$, $C(4;7)$. Gọi I là điểm đặt cây đèn sao cho đèn chiếu sáng toàn bộ công viên. Vậy cần đặt $I(a;b)$ ở vị trí có tọa độ bao nhiêu? Tính $a+b$.



Hình 1

Hình 2 (nguồn: Google)



Hình 3

Lời giải

- Vùng mà cây đèn chiếu sáng được biểu diễn bằng một hình tròn mà điểm đặt cây đèn là tâm nên để chiếu sáng toàn bộ công viên ta cần đặt cây đèn ở tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác.

- Gọi $I(x;y)$ là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ΔABC

Ta có: $A(0;3), B(4;0), C(4;7)$ nên:

$\overrightarrow{IA}=(-x;3-y)\Rightarrow IA=\sqrt{x^2+(3-y)^2}$

$\overrightarrow{IB}=(4-x;-y)\Rightarrow IB=\sqrt{(4-x)^2+y^2}$

$\overrightarrow{IC}=(4-x;7-y)\Rightarrow IC=\sqrt{(4-x)^2+(7-y)^2}$

Do I là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ΔABC nên ta có $IA=IB, IA=IC$, ta lập được hệ phương trình $\begin{cases}8x-6y=7\\8x+8y=56\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}x=\dfrac{7}{2}\\y=\dfrac{7}{2}\end{cases}$. Vậy $I\left(\dfrac{7}{2};\dfrac{7}{2}\right)$.

Câu hỏi 30

Tìm đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $f(x)=\dfrac{x^2-3x+1}{x-2}$

A. $y=x+1$. **B.** $y=-3x+1$. **C.** $y=x-2$. **D.** $y=x-1$.

Lời giải

- $a=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{f(x)}{x}=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x^2-3x+1}{x^2-2x}=1$
- $b=\lim\limits_{x\to+\infty}\left[\dfrac{x^2-3x+1}{x-2}-x\right]=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{-x+1}{x-2}=-1$

Tương tự do $a=\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{f(x)}{x}=1$ và $\lim\limits_{x\to-\infty}\left[f(x)-x\right]=-1$

Vậy đường thẳng $y=x-1$ là đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số đã cho

Câu hỏi 31

Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $\Delta:\dfrac{x-1}{1}=\dfrac{y+1}{1}=\dfrac{z}{2}$ và hai mặt phẳng $(P):x-2y+3z=0, (Q):x-2y+3z+4=0$. Mặt cầu có tâm thuộc đường thẳng Δ và tiếp xúc với cả hai mặt phẳng (P) và (Q) có bán kính bằng

A. $\dfrac{1}{7}$. **B.** $\dfrac{\sqrt{7}}{7}$. **C.** $\sqrt{\dfrac{2}{7}}$. **D.** $\dfrac{2}{7}$.

Lời giải

Chọn C

Giả sử mặt cầu có tâm I, bán kính R.

Ta có $I \in \Delta :\Rightarrow \mathrm{I} = (t+1;t-1;2t)$.

Ta có $d(I;(P)) = d(I;(Q)) = R \Leftrightarrow \dfrac{|t+1-2(t-1)+3.2t|}{\sqrt{1^2+(-2)^2+3^2}} = \dfrac{|t+1-2(t-1)+3.2t+4|}{\sqrt{1^2+(-2)^2+3^2}}$

$\Leftrightarrow |5t+3| = |5t+7| \Leftrightarrow 5t+3 = -5t-7 \Leftrightarrow t = -1 \Rightarrow I(0;-2;-2)$.

Bán kính mặt cầu là $R = d(I;(P)) = \dfrac{|0-2.(-2)+3(-2)|}{\sqrt{1^2+(-2)^2+3^2}} = \sqrt{\dfrac{2}{7}}$.

Câu hỏi 32

Một công trình đang xây dựng được gắn hệ trục $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục tọa độ là mét). Ba bức tường $(P),(Q),(R)$ (như hình vẽ) của tòa nhà lần lượt có phương trình: $(P): x+2y-2z+1=0$, $(Q): 2x+y+2z-3=0$, $(R): 2x+4y-4z-19=0$.

Tính khoảng giữa hai bức tường (P) và (R) của tòa nhà.

Lời giải

Tính khoảng giữa hai bức tường (P) và (R) của tòa nhà.

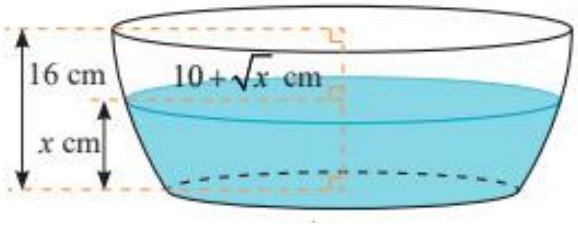
Chọn điểm $M(-1;0;0) \in (P)$

Do hai bức tường (P) và (R) song song nhau nên:

$$d((P),(R)) = d(M,(R)) = \frac{|2.(-1)+4.0-4.0-19|}{\sqrt{4+16+16}} = \frac{21}{6} = 3,5m$$

Câu hỏi 33

Nếu cắt chậu nước có hình dạng như hình bên bằng mặt phẳng song song và cách mặt đáy x (cm)($0 \le x \le 16$) thì mặt cắt là hình tròn có bán kính (10+$\sqrt{x}$)(cm). Tìm x (đơn vị cm, làm tròn kết quả đến hàng phần trăm) để dung tích nước trong chậu bằng nửa thể tích của chậu?



A. 7,62. **B.** 5,56. **C.** 8,94. **D.** 4,13.

Lời giải

Dung tích nước trong chậu bằng nửa thể tích của chậu nên ta có phương trình

$$\pi\int_0^x (10+\sqrt{x})^2 dx = \frac{1}{2}\pi\int_0^{16}(10+\sqrt{x})^2 dx \Leftrightarrow \pi\left(100x+\frac{40}{3}x\sqrt{x}+\frac{x^2}{2}\right)\Bigg|_0^x = \frac{1}{2}\pi\left(100x+\frac{40}{3}x\sqrt{x}+\frac{x^2}{2}\right)\Bigg|_0^{16}$$

$$\Leftrightarrow 100x+\frac{40}{3}x\sqrt{x}+\frac{x^2}{2}=\frac{3872}{3}$$

Đặt t = $\sqrt{x}$ (t>0)

Ta được phương trình $100t^2+\frac{40}{3}t^3+\frac{t^4}{2}=\frac{3872}{3}$. Đặt $f(t)=100t^2+\frac{40}{3}t^3+\frac{t^4}{2}$

$f'(t)=200t+40t^2+2t^3>0\ (\forall t>0)$ nên $f(t)$ đồng biến trên $(0;+\infty)$

Do đó phương trình trên có nghiệm duy nhất t $\approx$ 2,990279433

Vậy $x=t^2\approx 8{,}94$ (cm)

Câu hỏi 34

Trong không gian $Oxyz$, cho ba đường thẳng $d:\frac{x-5}{1}=\frac{y+7}{2}=\frac{z-3}{3}$, $d_1:\frac{x}{2}=\frac{y+1}{1}=\frac{z+3}{-2}$ và $d_2:\frac{x+2}{1}=\frac{y-3}{-3}=\frac{z}{2}$. Gọi Δ là đường thẳng song song với d đồng thời cắt cả hai đường thẳng d_1 và d_2. Đường thẳng Δ đi qua điểm nào sau đây?

A. $(3;-12;10)$. **B.** $(4;1;-7)$. **C.** $(4;10;17)$. **D.** $(1;-6;6)$.

Lời giải

Chọn C

Lấy $A(2t_1;-1+t_1;-3-2t_1)\in d_1$ và $B(-2+t_2;3-3t_2;2t_2)\in d_2$.

Ta chọn $\overrightarrow{u_\Delta}=\overrightarrow{AB}=(t_2-2t_1-2;-3t_2-t_1+4;2t_2+2t_1+3)$.

Vì Δ song song với d nên $\frac{t_2-2t_1-2}{1}=\frac{-3t_2-t_1+4}{2}=\frac{2t_2+2t_1+3}{3}\Leftrightarrow\begin{cases}t_1=-1\\t_2=1.\end{cases}$

Suy ra $A(-2;-2;-1)$ và $\overrightarrow{u_\Delta}=(1;2;3)$.

Phương trình đường thẳng $\Delta:\begin{cases}x=-2+t\\y=-2+2t\\z=-1+3t\end{cases}$. Chọn $t=6\Rightarrow M(4;10;17)$.

Câu hỏi 35

Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$ cho mặt phẳng $(P): x+3y-2z+1=0$ và đường thẳng $d:\frac{x-1}{2}=\frac{y+1}{-1}=\frac{z-4}{1}$. Phương trình đường thẳng Δ đi qua $A(1;2;1)$ mặt phẳng (P) và đường thẳng d lần lượt tại B,C sao cho C là trung điểm của AB là

A. $\frac{x-1}{-8}=\frac{y-2}{-1}=\frac{z-1}{1}$.

B. $\frac{x+15}{8}=\frac{y-4}{1}=\frac{z+1}{1}$.

C. $\frac{x-1}{8}=\frac{y-2}{1}=\frac{z-1}{1}$.

D. $\frac{x+15}{8}=\frac{y-4}{-1}=\frac{z+1}{1}$.

Lời giải

Chọn D

$B\in(P)\Rightarrow B(-3y+2z-1;y;z)$, $C\in d\Rightarrow C(1+2t;-1-t;4+t)$

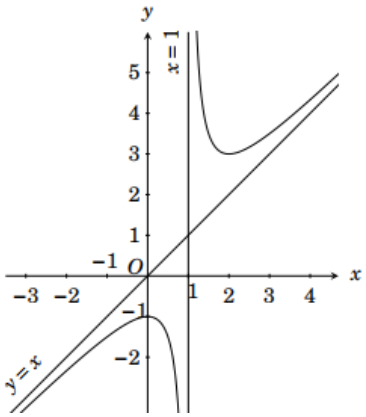
C là trung điểm của AB suy ra $\begin{cases}-3y+2z=2+4t\\y+2=-2-2t\\z+1=8+2t\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}y=4\\z=-1\\t=-4\end{cases}\Rightarrow C(-7;3;0)$

$\overrightarrow{AC}(8;-1;1)$ là vecto chỉ phương của Δ nên PTCT của Δ là $\frac{x-1}{8}=\frac{y-2}{-1}=\frac{z-1}{1}$

Dễ thấy điểm $M(-15;4;-1)\in\Delta$

Câu hỏi 36

Đồ thị dưới đây là của một trong bốn hàm số sau. Hỏi hàm số đó là hàm số nào?



A. $y=\frac{x^2-3}{x-2}$.

B. $y=\frac{x^2-4x+2}{x-2}$.

C. $y=\frac{x^2-x}{x-2}$.

D. $y=\frac{x^2-4x+5}{x-2}$.

Lời giải

Sai đề

Câu hỏi 37

Cho hai đường thẳng $(d):\frac{x}{4}=\frac{y-2}{1}=\frac{z-3}{1}$ và $(d'):\frac{x-1}{1}=\frac{y}{1}=\frac{z-1}{1}$. Gọi $I(a;b;c)$ là tâm mặt cầu đi qua $A(3;2;2)$ và tiếp xúc với đường thẳng (d). Biết I nằm trên (d') và $a<2$. Tính $T=a+b+c$

A. 8. **B.** 4. **C.** 0. **D.** 2.

Lời giải

Chọn D

Ta có $M(0;2;3)\in d, I=(1+t;t;1+t)\in d' \Rightarrow \overrightarrow{AI}=(t-2;t-2;t-1)\Rightarrow AI=\sqrt{3t^2-10t+9}$.

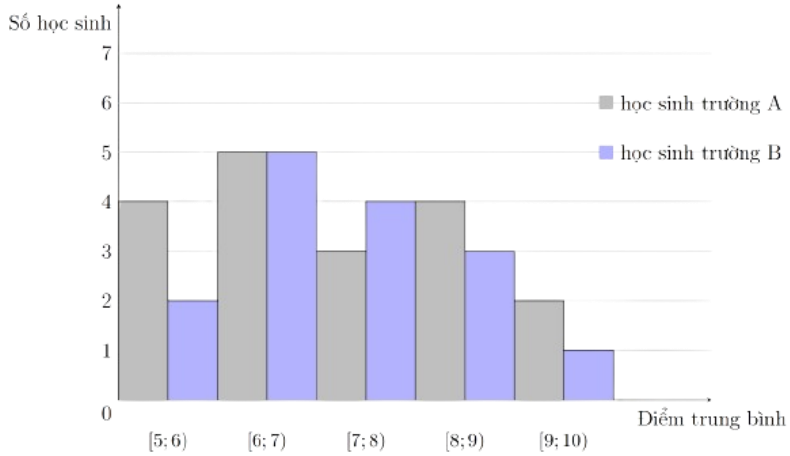
$\overrightarrow{MI}=(t+1;t-2;t-2)\Rightarrow\left[\overrightarrow{MI},\vec{u}\right]=(0;3t-9;-3t+9)\Rightarrow d(I,d)=\frac{\left|\left[\overrightarrow{MI},\overrightarrow{u_d}\right]\right|}{\left|\overrightarrow{u_d}\right|}=|t-3|$.

Mặt khác mặt cầu đi qua $A(3;2;2)$ và tiếp xúc với đường thẳng (d) nên $AI=d(I,d)$

$\sqrt{3t^2-10t+9}=|t-3|\Leftrightarrow 2t^2-4t=0\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}t=0\Rightarrow a=1,b=0,c=1\Rightarrow T=2\\ t=2(L)\end{array}\right.$

Câu hỏi 38

Biểu đồ sau mô tả kết quả điều tra về điểm trung bình năm học của học sinh hai trường A và B.



Tính khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm của mẫu số liệu trường B (làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai)

▪*Xét mẫu số liệu ở trường B*

Cỡ mẫu $n=15$.

Gọi $x_1,x_2,...,x_{15}$ là mẫu số liệu gốc gồm điểm trung bình của 15 học sinh trường B được sắp xếp theo thứ tự không giảm.

Ta có: $x_1,x_2\in[5;6)$; $x_3,...,x_7\in[6;7)$; $x_8,...,x_{11}\in[7;8)$; $x_{12},x_{13},x_{14}\in[8;9)$; $x_{15}\in[9;10)$.

Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu gốc là $x_4\in[6;7)$.

Do đó, tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm là:

$$Q_1 = 6 + \frac{\frac{15}{4} - 2}{5}(7-6) = 6,35.$$

Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu gốc là $x_{12} \in [8;9)$.

Do đó, tứ phân thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm là:

$$Q_3 = 8 + \frac{\frac{3\cdot 15}{4} - (2+5+4)}{3}(9-8) = \frac{97}{12}.$$

Vậy khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là: $\Delta_{Q(B)} = \frac{97}{12} - 6,35 = \frac{26}{15} \approx 1,73$.

Câu hỏi 39

Cho hàm số $y = \frac{x+m}{x-1}$ (m là tham số thực). Gọi m_0 là giá trị của m thỏa mãn $\min\limits_{[2;4]} y = 3$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. $m_0 < -1$. **B.** $m_0 > 4$. **C.** $1 \le m_0 < 3$. **D.** $3 < m_0 \le 4$.

Lời giải

Ta có: $y' = \frac{-m-1}{(x-1)^2}$. Với $x \ne 1$.

Nếu $-m-1 > 0 \Leftrightarrow m < -1$

$\Rightarrow y' > 0 \Rightarrow$ hàm số đã cho đồng biến trên $[2;4] \Rightarrow \min\limits_{[2;4]} y = y(2) = m+2$.

Theo giả thiết: $m+2 = 3 \Leftrightarrow m = 1$ (loại).

Nếu $-m-1 < 0 \Leftrightarrow m > -1$

$\Rightarrow y' < 0 \Rightarrow$ hàm số đã cho nghịch biến trên $[2;4] \Rightarrow \min\limits_{[2;4]} y = y(4) = \frac{4+m}{3}$.

Theo giả thiết: $\frac{m+4}{3} = 3 \Leftrightarrow m = 5$. Vậy $m_0 = 5$.

Câu hỏi 40

Cân nặng (kg) của một số quả mít trong một khu vườn được thống kê ở bảng sau:

Cân nặng (kg)	$[4;6)$	$[6;8)$	$[8;10)$	$[10;12)$	$[12;14)$
Số cây giống	6	12	19	9	4

Hãy tính phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm trên.

A. $4,2514$. **B.** $3,5121$.

C. $5,1241$. **D.** $4,8016$.

Lời giải

Ta có giá trị đại diện được thể hiện trong bảng sau:

Cân nặng (kg)	$[4;6)$	$[6;8)$	$[8;10)$	$[10;12)$	$[12;14)$
Giá trị đại diện	5	7	9	11	13
Số quả mít	6	12	19	9	4

Cỡ mẫu: $n=50$.

Số trung bình $\overline{x}=\dfrac{m_1.x_1+m_2.x_2+...+m_k.x_k}{n}=\dfrac{6.5+12.7+19.9+9.11+4.13}{50}=8,72$.

Phương sai: $s^2=\dfrac{1}{n}\left(m_1.x_1^2+m_2.x_2^2+...+m_k.x_k^2\right)-\left(\overline{x}\right)^2$

$=\dfrac{1}{50}\left(6.5^2+12.7^2+19.9^2+9.11^2+4.13^2\right)-\left(8,72\right)^2=4,8016$.

Câu hỏi 41

Gọi (C_m) là đồ thị của hàm số $y=mx+\dfrac{1}{x}\,(*)$, m là tham số. Tìm m để hàm số $(*)$ có cực trị và khoảng cách từ điểm cực tiểu của (C_m) đến đường tiệm cận xiên bằng $\dfrac{1}{\sqrt{2}}$.

Lời giải

Tập xác định: $\mathrm{D}=\mathbb{R}$. Ta có $y'=m-\dfrac{1}{x^2}=\dfrac{mx^2-1}{x^2}$.

Hàm số $(*)$ có cực trị khi $y'=0$ có hai nghiệm phân biệt khác 0 $\Leftrightarrow \dfrac{1}{m}>0\Leftrightarrow m>0$.

Lúc đó $y'=0\Leftrightarrow x_1=-\dfrac{1}{\sqrt{m}},x_2=\dfrac{1}{\sqrt{m}}$. Lập bảng biến thiên để suy ra:

Điểm cực tiểu của (C_m) là $M\left(\dfrac{1}{\sqrt{m}};2\sqrt{m}\right)$.

Tiệm cận xiên $\Delta: y=mx\Leftrightarrow mx-y=0$.

Theo đề $d(M,\Delta)=\dfrac{1}{2}\Leftrightarrow\dfrac{\left|\sqrt{m}-2\sqrt{m}\right|}{\sqrt{m^2+1}}=\dfrac{1}{2}\Leftrightarrow\dfrac{\sqrt{m}}{\sqrt{m^2+1}}=\dfrac{1}{2}\Leftrightarrow 2m=m^2+1\Leftrightarrow m=1$.

Vậy giá trị m cần tìm là $m=1$.

Câu hỏi 42

Mỗi bạn học sinh trong lớp của Minh lựa chọn học một trong hai ngoại ngữ là tiếng Anh hoặc tiếng Nhật. Xác suất chọn tiếng Anh của mỗi bạn học sinh nữ là 0,6 và của mỗi bạn học sinh nam là 0,7. Lớp của Minh có 25 bạn nữ và 20 bạn nam. Chọn ra ngẫu nhiên một bạn trong lớp. Sử dụng sơ đồ hình cây, tính xác suất của biến cố *A:* "Bạn được chọn là nam và học tiếng Nhật" (làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai)

Lời giải

Gọi M là biến cố "Bạn được chọn là nữ"

N là biến cố "Bạn được chọn học tiếng Anh"

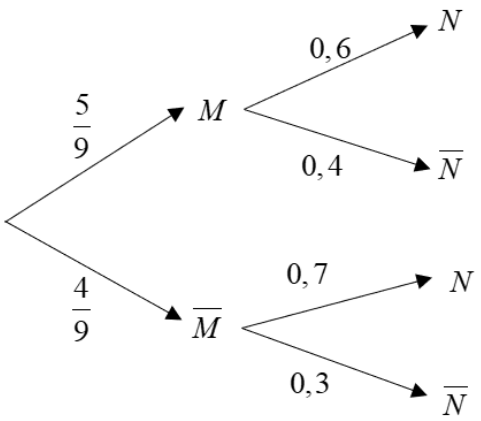
Ta có:

$$P(M)=\frac{C_{25}^{1}}{C_{45}^{1}}=\frac{5}{9};\ P(N\mid M)=0,6;\ P\left(N\mid \overline{M}\right)=0,7.$$

Suy ra:

$$P\left(\overline{M}\right)=1-P(M)=\frac{4}{9};\ P\left(\overline{N}\mid M\right)=1-P(N\mid M)=0,4;\ P\left(\overline{N}\mid \overline{M}\right)=1-P\left(N\mid \overline{M}\right)=0,3.$$

Ta có sơ đồ hình cây:



Kết quả	Xác suất
MN	$\frac{1}{3}$
$M\overline{N}$	$\frac{2}{9}$
$\overline{M}N$	$\frac{14}{45}$
$\overline{M}\,\overline{N}$	$\frac{2}{15}$

$$P(A)=P\left(\overline{M}.\overline{N}\right)=\frac{4}{9}.0,3=\frac{2}{15}\approx 0,13$$

Câu hỏi 43

Tuổi thọ của một số linh kiện điện tử (đơn vị: năm) được sản xuất bởi hai phân xưởng được cho như sau:

Tuổi thọ (năm)	$[1,5;2)$	$[2;2,5)$	$[2,5;3)$	$[3;3,5)$	$[3,5;4)$
Số linh kiện của phân xưởng 1	4	9	13	8	6
Số linh kiện của phân xưởng 2	2	8	20	7	3

Tính phương sai của mỗi mẫu số liệu ghép nhóm **phân xưởng 1** (làm tròn đến chữ số thập phân thứ ba)

Lời giải

Ta có bảng thống kê điểm trung bình theo giá trị đại diện như sau:

Tuổi thọ (năm)	$[1,5;2)$	$[2;2,5)$	$[2,5;3)$	$[3;3,5)$	$[3,5;4)$
Giá trị đại diện	1,75	2,25	2,75	3,25	3,75

Số linh kiện của phân xưởng 1	4	9	13	8	6
Số linh kiện của phân xưởng 2	2	8	20	7	3

Xét mẫu số liệu Phân xưởng 1:

Tổng số linh kiện: $4+9+13+8+6=40$

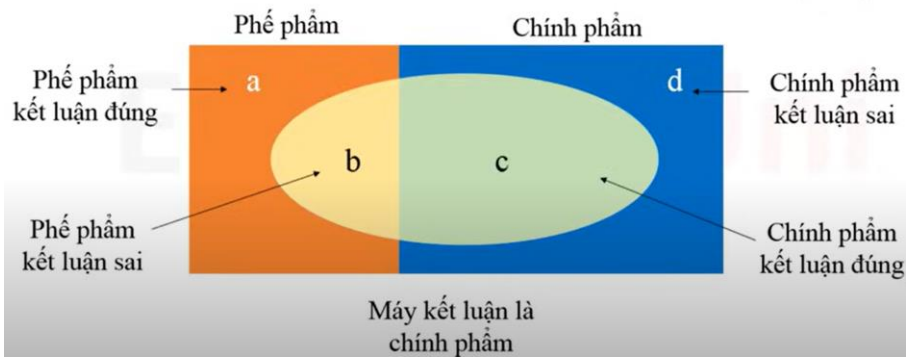
Giá trị trung bình $\overline{x}_1=\dfrac{1,75.4+2,25.9+2,75.13+3,25.8+3,75.6}{4+9+13+8+6}=\dfrac{223}{80}$

Phương sai: $s_1^2=\dfrac{1}{40}\left(1,75^2.4+2,25^2.9+2,75^2.13+3,25^2.8+3,75^2.6\right)-\left(\dfrac{223}{80}\right)^2=\dfrac{2271}{6400}\approx 0,354$

Câu hỏi 44

Tỷ lệ phế phẩm của một công ty là 10%. Trước khi đưa ra thị trường, các sản phẩm được kiểm tra bằng máy nhằm loại bỏ phế phẩm. Xác suất để máy nhận biết đúng chính phẩm là 95%, nhận biết đúng phế phẩm là 90%. Tính tỉ lệ phế phẩm của công ty trên thị trường (làm tròn đến chữ số thập phân thứ ba)

Lời giải



Gọi a là phế phẩm kết luận đúng

b là phế phẩm kết luận sai

c là chính phẩm kết luận đúng

d là chính phẩm kết luận sai

Ta có hệ phương trình sau:

$$\begin{cases} a+b+c+d=1 \\ a+b=0,1 \\ \dfrac{a}{a+b}=0,9 \\ \dfrac{c}{c+d}=0,95 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a+b+c+d=1 \\ a+b=0,1 \\ 0,1a-0,9b=0 \\ 0,05c-0,95d=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a=0,09 \\ b=0,01 \\ c=0,855 \\ d=0,045 \end{cases}$$

Vậy tỉ lệ phế phẩm của công ty trên thị trường là $P_b=\dfrac{b}{b+c}=\dfrac{0,01}{0,01+0,855}=0,012$.

Câu hỏi 45

Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $\Delta:\frac{x}{2}=\frac{y+1}{-2}=\frac{z-1}{1}$ và mặt phẳng $(Q):x-y+2z=0$. Mặt phẳng (P) đi qua điểm $A(0;-1;2)$, song song với đường thẳng Δ và vuông góc với mặt phẳng (Q) có phương trình là

A. $x+y-1=0$. **B.** $-5x+3y+3=0$. **C.** $x+y+1=0$. **D.** $-5x+3y-2=0$.

Lời giải

Chọn C

Δ đi qua điểm $B(0;-1;1)$, có vectơ chỉ phương là $\vec{u}(2;-2;1)$; mặt phẳng (Q) có vectơ pháp tuyến là $\vec{n}(1;-1;2)$. Suy ra mặt phẳng (P) đi qua điểm $A(0;-1;2)$, có vectơ pháp tuyến là $\overrightarrow{n_1}=\left[\vec{u},\vec{n}\right]=(-3;-3;0)$. Vậy $(P):x+y+1=0$ (thỏa mãn (P) song song với Δ).

Câu hỏi 46

Câu 18: Một gia đình có 2 đứa con. Biết rằng có ít nhất 1 đứa trẻ là con gái. Tính xác suất để cả 2 đứa trẻ đều là con gái (*làm tròn kết quả đến hàng phần trăm*).

Lời giải

Đáp án: $0,33$

Vì gia đình có 2 đứa con nên sẽ có thể có 4 khả năng xảy ra: (trai; trai), (trai; gái), (gái; trai), (gái; gái).

Gọi A là biến cố "Cả 2 đứa con đều là con gái".

Gọi B là biến cố "Có ít nhất 1 đứa con là con gái".

Ta có: $P(A)=\frac{1}{4}$, $P(B)=\frac{3}{4}$.

Khi biến cố A xảy ra thì đương nhiên sẽ xảy ra biến cố B nên ta có: $P(A\cap B)=P(A)=\frac{1}{4}$.

Vậy xác suất để cả 2 đứa trẻ đều là con gái khi biết ít nhất 1 đứa trẻ là con gái:

$$\mathrm{P}(A|B)=\frac{\mathrm{P}(A\cap B)}{\mathrm{P}(B)}=\frac{1}{4}:\frac{3}{4}=\frac{1}{3}\approx 0,33.$$

Câu hỏi 47

Biết ngày 11/11/2016 là ngày thứ Sáu. Theo cách tính dương lịch ở từ điển trên mạng Wikipedia một năm có 365,2425 ngày. Dựa vào cách tính trên thì ngày 11/11/2096 là ngày thứ mấy? (Lưu ý: ta chỉ tính trên lí thuyết còn thực tế có thể có điều chỉnh khác).

A. Thứ Bảy **B.** Chủ Nhật

C. Thứ Hai **D.** Thứ Ba

Lời giải:

Ngày 11/11/2016 ngày 11/11/2096 là 80 năm

Số ngày: 80.365,2425 = 29219,4 ngày

Số tuần: 29219,4:7 = 4174,2 tuần

Số ngày lẽ: 0,2.7 = 1,4 ngày =>thứ 6+1,4 ngày = chủ nhật

Vậy 11/11/2096 là Chủ Nhật

Câu hỏi 48

Bảng biến thiên sau là của một trong bốn hàm số sau. Hỏi hàm số đó là hàm số nào?

x	$-\infty$		-10		-4		2		$+\infty$
y'		$-$	0	$+$	‖	$+$	0	$-$	
y	$+\infty$	↘	24	↗	$+\infty$ ‖ $-\infty$	↗	0	↘	$-\infty$

A. $y=\dfrac{x^2-3x+4}{-x-4}$. **B.** $y=\dfrac{x^2-4x+4}{-x-4}$. **C.** $y=\dfrac{x^2-5x+4}{x+4}$. **D.** $y=\dfrac{x^2-4x+4}{x+4}$.

Lời giải

Dựa vào bảng biến thiên ta thấy:

Tiệm cận đứng là đường thẳng $x=4$ và các giới hạn: $\lim\limits_{x\to-\infty} y=+\infty$; $\lim\limits_{x\to+\infty} y=-\infty$

Điểm cực đại $A(2;0)$ và điểm cực tiểu $B(-10;24)$. Do đó hàm số cần tìm là $y=\dfrac{x^2-4x+4}{-x-4}$

Câu hỏi 49

Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho mặt cầu $(S): x^2+y^2+z^2+2x-4y-2z=0$ và điểm $M(0;1;0)$. Mặt phẳng (P) đi qua M và cắt (S) theo đường tròn (C) có chu vi nhỏ nhất. Gọi $N(x_0;y_0;z_0)$ là điểm thuộc đường tròn (C) sao cho $ON=\sqrt{6}$. Tính y_0.

A. 3. **B.** 1. **C.** 2. **D.** 4.

Lời giải

Nhận thấy rằng, mặt cầu (S) có tâm $I(-1;2;1)$, bán kính $R=\sqrt{6}$ và điểm M là điểm nằm trong mặt cầu này.

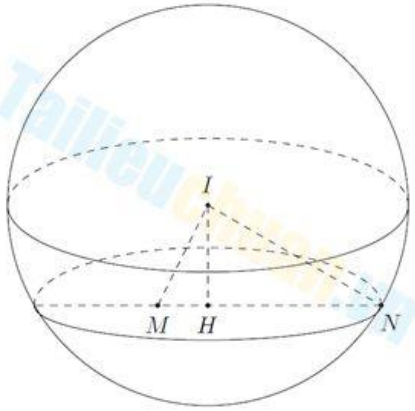
Gọi r là bán kính hình tròn (C) và H là hình chiếu của I lên (P). Dễ thấy rằng H là tâm đường tròn (C). Khi đó, ta có

$$r=\sqrt{R^2-IH^2}\ge\sqrt{R^2-IM^2}.$$

Vậy để (C) có chu vi nhỏ nhất thì r nhỏ nhất khi đó H trùng với M.

Khi đó mặt phẳng (P) đi qua $M(0;1;0)$ và nhậnvectơ $\overrightarrow{IM}=(1;-1;-1)$ làmvectơ pháp tuyến. Phương trình mặt phẳng (P) có dạng

$$x-(y-1)-z=0\Leftrightarrow x-y-z=-1.$$



Điểm N vừa thuộc mặt cầu (S) vừa thuộc mặt phẳng (P) và thỏa $ON=\sqrt{6}$ nên tọa độ của N thỏa hệ phương trình.

$$\begin{cases} x_0^2+y_0^2+z_0^2+2x_0-4y_0-2z_0=0 \\ x_0^2+y_0^2+z_0^2=6 \\ x_0-y_0-z_0=-1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2x_0-4y_0-2z_0=-6 \\ x_0^2+y_0^2+z_0^2=6 \\ x_0-y_0-z_0=-1. \end{cases}$$

Lấy phương trình đầu trừ hai lần phương trình thứ ba ta được $-2y_0=-4 \Leftrightarrow y_0=2$.

Câu hỏi 50

Một bình đựng 50 viên bi kích thước, chất liệu như nhau, trong đó có 30 viên bi xanh và 20 viên bi trắng. Lấy ngẫu nhiên ra một viên bi, rồi lại lấy ngẫu nhiên ra một viên bi nữa. Tính xác suất để lấy được một viên bi xanh ở lần thứ nhất và một viên bi trắng ở lần thứ hai *(Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)*.

Lời giải

Đáp án: 0,41

Gọi A là biến cố: "Lấy được một viên bi xanh ở lần thứ nhất",

Gọi B là biến cố: "Lấy được một viên bi trắng ở lần thứ hai".

ta cần tính xác suất $P(A\cap B)$

Theo công thức nhân xác suất $P(A\cap B)=P(A).P(B|A)$

Vì có 30 viên bi xanh trong tổng số 50 viên bi nên $P(A)=\frac{30}{50}=\frac{3}{5}$

Nếu A đã xảy ra, tức là một viên bi xanh đã được lấy ra ở lần thứ nhất, thì còn lại trong bình 49 viên bi trong đó số viên bi trắng là 20, do đó $P(B|A)=\frac{20}{49}$

Vậy xác suất cần tìm là $P\left(A\cap B\right)=P\left(A\right).P\left(B\,|\,A\right)=\frac{3}{5}.\frac{20}{49}=\frac{12}{29}$